



Modalidad virtual

Maestría Internacional en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas

Inteligencia Artificial y Big Data para la Resiliencia Hídrica

Fundamentos

Conceptos de IA & Big Data

Comprensión profunda de los modelos de inteligencia artificial y la arquitectura de datos masivos para el análisis predictivo y la toma de decisiones estructuradas.

Aplicación

Geocientífico Aumentado

Uso estratégico de herramientas de última generación, stack tecnológico especializado, plataformas en la nube y aplicaciones integradas para enfrentar con éxito los retos de la resiliencia hídrica.

Conceptos Clave de la Nueva Era de la IA

Una guía visual para entender el ecosistema, arquitectura y capacidades de la IA moderna.

CORE

IA (Inteligencia Artificial)

Sistemas autónomos diseñados para emular capacidades cognitivas humanas, procesar lenguaje natural complejo y tomar decisiones fundamentadas.

BRAIN

LLM (Modelos de Lenguaje)

Modelos fundacionales masivos entrenados con billones de parámetros. Destacan por sus capacidades de razonamiento estructurado, abstracción y síntesis.

DATA

RAG (Gen. Aumentada)

Técnica de arquitectura que conecta modelos de lenguaje a repositorios privados, asegurando respuestas veraces basadas exclusivamente en datos de negocio.

VECTOR

Embeddings (Vectores)

Representación matemática que traduce conceptos semánticos a vectores numéricos, estructurando un mapa de relaciones y afinidad cognitiva de alta dimensión.

SYSTEM

Agente Autónomo

Sistemas que operan de forma independiente usando un LLM como motor de toma de decisiones para planificar y ejecutar flujos de trabajo de principio a fin.

CAPABLE

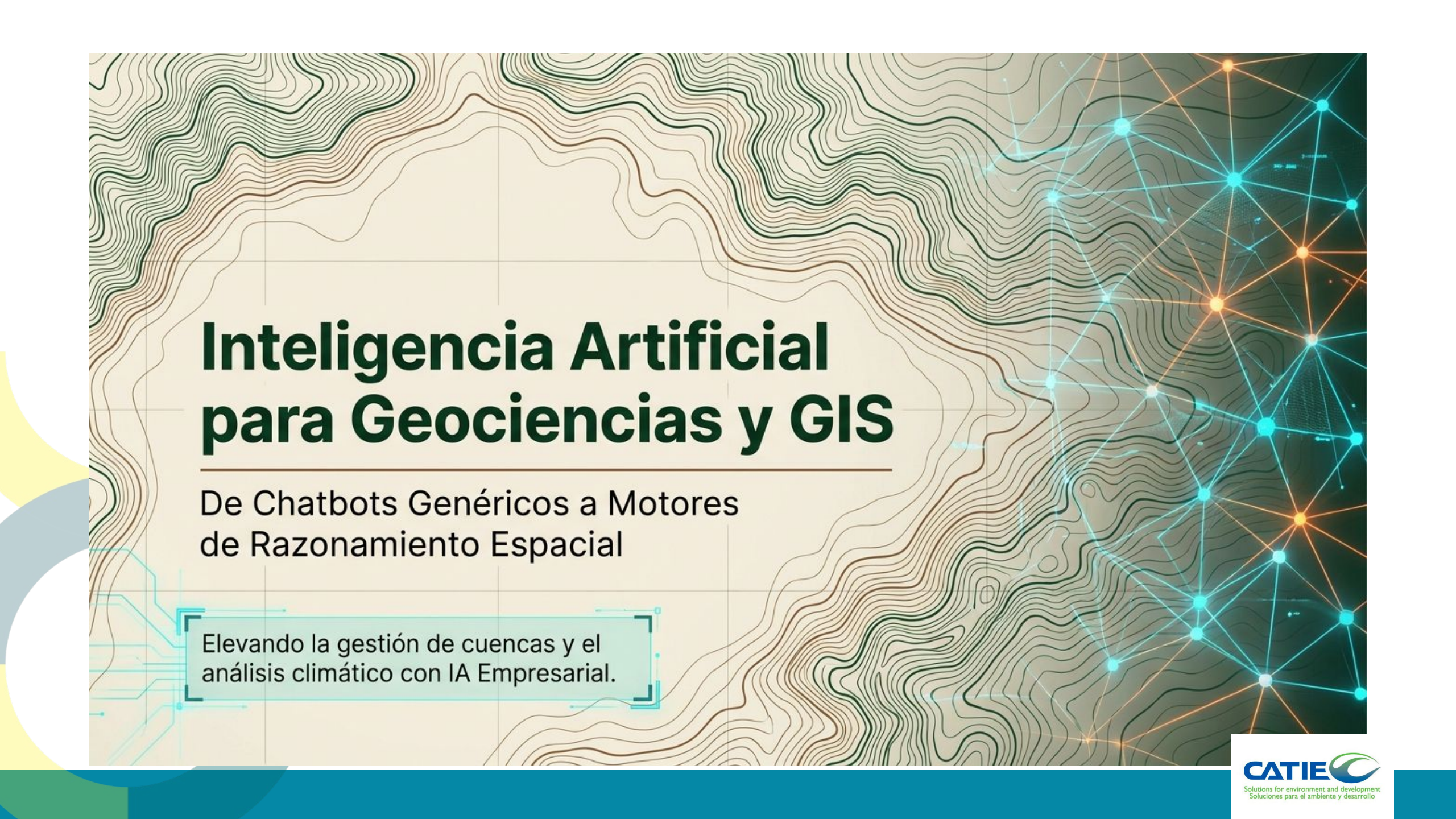
Skills (Habilidades)

Capacidades funcionales de razonamiento analítico y resolución. El valor de la IA reside en su lógica analítica de datos, no en su almacenamiento estático.

ACTION

Tools (Herramientas)

Protocolos, webhooks y APIs externas integradas que facultan al modelo o agente para ejecutar acciones operativas reales y manipular flujos de información.



Inteligencia Artificial para Geociencias y GIS

De Chatbots Genéricos a Motores
de Razonamiento Espacial

Elevando la gestión de cuencas y el
análisis climático con IA Empresarial.

El Cambio de Paradigma Fundamental

**Usamos los modelos por sus habilidades,
no por su conocimiento memorizado.**



El Mito: No es una base de datos climática.



**La Realidad: Es un motor de procesamiento
para sus datos espaciales.**

SYSTEM Enter system message (Optional)

USER



cual fue el partido inaugural del mundial 2026, solo dame los equipos y el resultado

ASSISTANT

Lo siento, pero no tengo información disponible sobre el Mundial 2026, ya que mi conocimiento se basa en datos hasta 2023 y el Mundial 2026 aún no ha ocurrido.

USER

y el de 2022

ASSISTANT

El partido inaugural del Mundial 2022 fue:

Qatar vs. Ecuador Resultado: 0-2

USER

Enter user message...

Latency: 111 ms  Tokens/s: 251



Conceptos Clave

¿Qué es un Embedding?

Un **Embedding** es un mapa que convierte conceptos (palabras, imágenes) en una lista de números (vectores).



Dimensión

Cada palabra se sitúa en un espacio de miles de dimensiones.



Semántica

Palabras con significados similares terminan "cerca" matemáticamente.

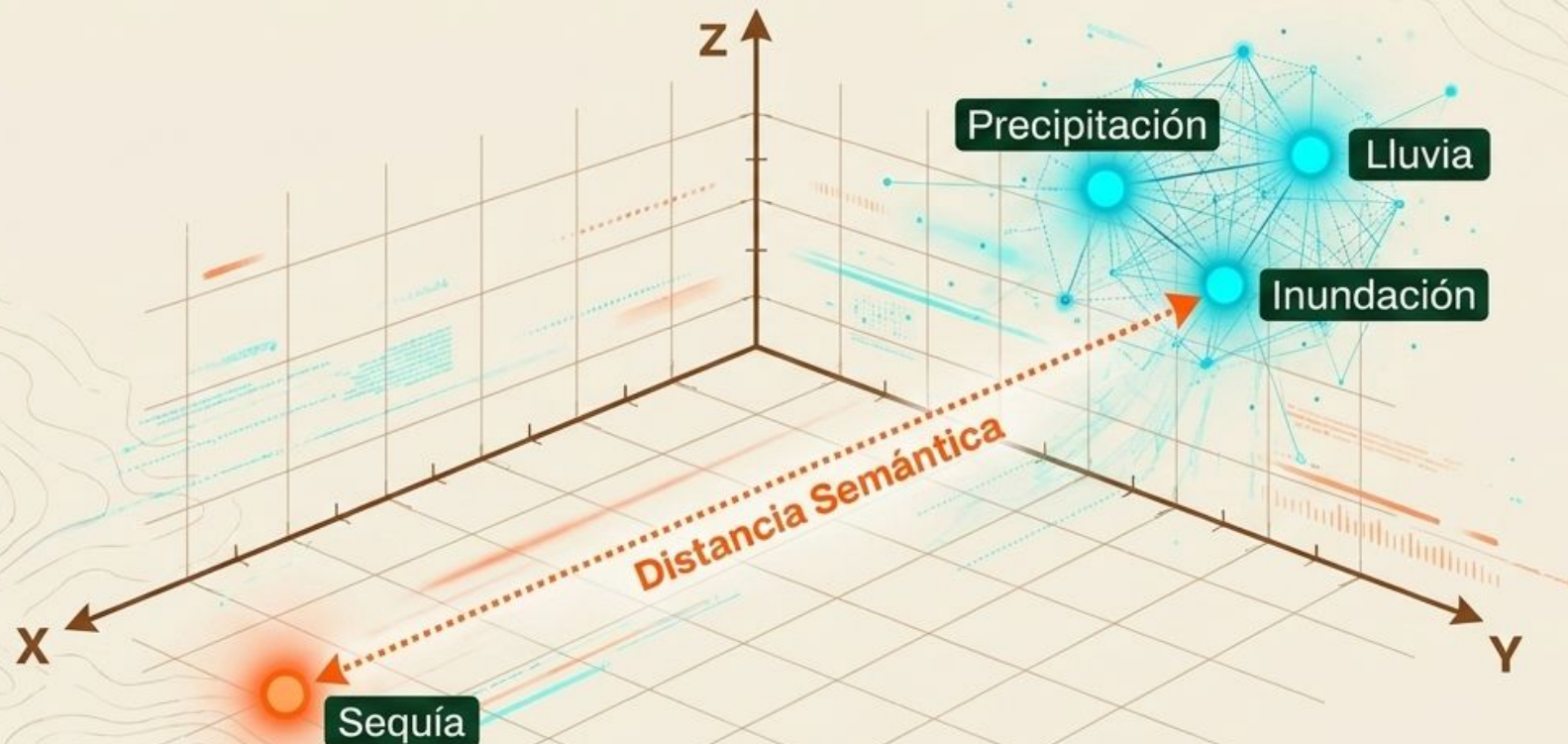


Contexto

Permite a la IA entender que "perro" y "cachorro" son parientes cercanos.

Embeddings y vectorización: Mapeando la proximidad semántica

Así como un GIS mapea proximidad física en el terreno, los Embeddings convierten conceptos ambientales en coordenadas numéricas para medir la similitud entre fenómenos climáticos.



Método R.I.S.E.N.

La clave para estructurar instrucciones efectivas para trabajar con cualquier IA



R **ROLE**

Actúa
como un
hidrólogo
experto.

I **INSTRUCTIONS**

Analiza el
riesgo de
desbordam
iento.

S **STEPS**

1.
Pendiente.
2.
Saturación.

E **EXAMPLES**

Usa este
formato de
matriz.

N **NARROWING**

Máximo
200
palabras.

Ingeniería de Prompts: El Framework R.I.S.E.N.

R (Role): Define el papel

Actúa como un hidrólogo experto...

I (Instructions): Comando directo

Analiza el riesgo de desbordamiento de esta cuenca...

S (Steps): Secuencia lógica

Paso 1: Evalúa la pendiente.
Paso 2: Revisa la saturación del suelo...

E (Examples): Formato esperado

Estructura el reporte como esta tabla de matriz de riesgos...

N (Narrowing): Restricciones

Límite: Solo enfócate en la cuenca alta y usa un máximo de 200 palabras.

- 1 Actúa como un hidrólogo experto
- 2 Analiza el riesgo de desbordamiento de esta cuenca
- 3 Paso 1: Evalúa la pendiente. Paso 2: Revisa la saturación del suelo
- 4 Estructura el reporte como esta tabla de matriz de riesgos
- 5 Límite: Solo enfócate en la cuenca alta y usa un máximo de 200 palabras.

EL PUENTE DE DATOS: RAG

Conectando el motor de razonamiento de la IA con sus estudios históricos y datos institucionales privados.



Motor de Razonamiento

El núcleo de inteligencia artificial capaz de comprender, analizar y estructurar ideas complejas de forma puramente lógica.



Tecnología RAG

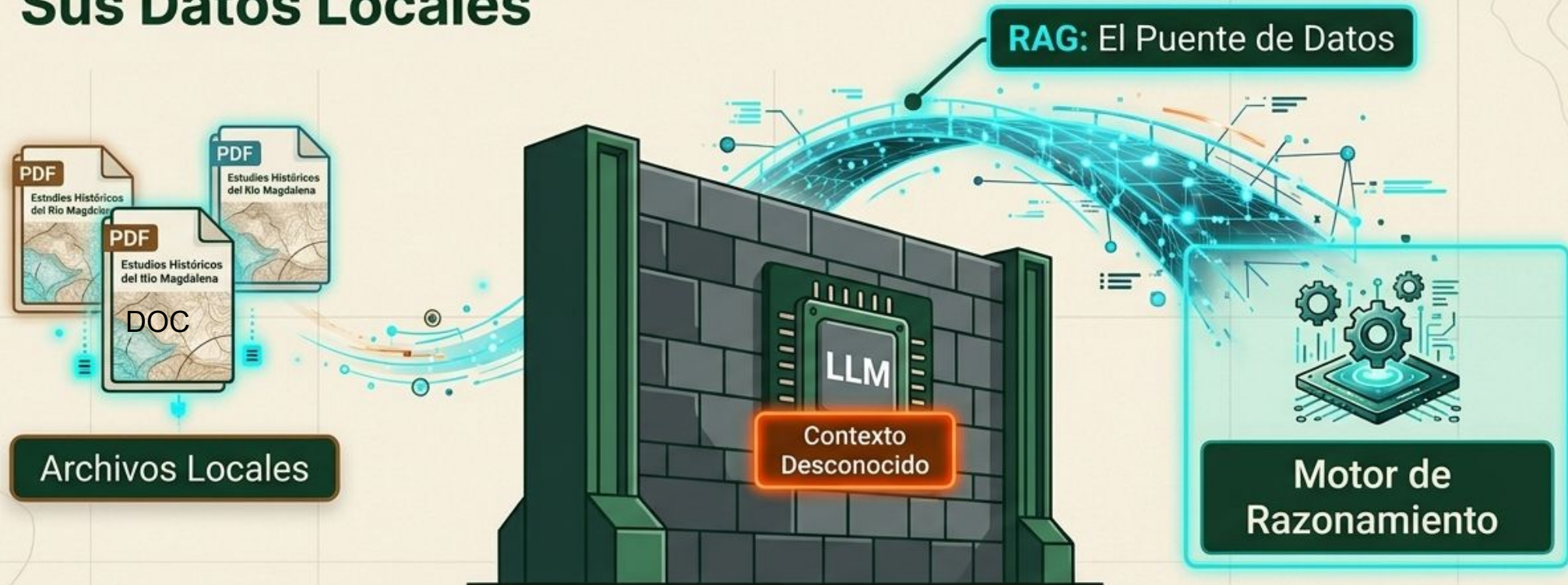
El enlace dinámico (Retrieval-Augmented Generation) que alimenta al motor de la IA con el contexto y conocimiento preciso en tiempo real.



Datos del Negocio

Estudios históricos, reportes técnicos y archivos privados que residen de forma segura en la infraestructura organizacional.

El Límite del Conocimiento: Sus Datos Locales



ChatGPT no conoce los estudios históricos privados de sus cuencas. No necesitamos entrenar un modelo nuevo; necesitamos conectar sus archivos al motor de razonamiento.

RAG: Generación Aumentada por Recuperación en GIS



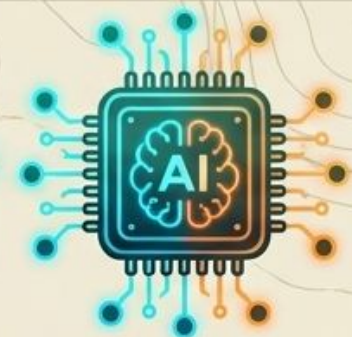
1. Consulta

Usuario pregunta:
¿Cuál fue el impacto del
fenómeno de El Niño
en 2015 en la zona sur?



3. Contexto

Recuperación exclusiva
de los 3 párrafos y
coordenadas más
relevantes de sus archivos.



4. Generación

El LLM sintetiza una
respuesta perfecta basada
únicamente en la verdad de
su archivo institucional.



2. Vector DB

Búsqueda de similitud en base de datos
vectorial con años de metadatos GIS y
PDFs hidrológicos.

La Frontera: De Asistentes a Agentes Autónomos



Los agentes no solo responden preguntas; utilizan herramientas (Tools) y protocolos para ejecutar flujos de trabajo geoespaciales completos.

Matriz Diagnóstica: ¿Qué tecnología implementar?

Técnica	Esfuerzo Técnico	Caso de Uso en Geociencias
Prompting Avanzado	Bajo 	Extraer datos tabulares de un reporte de suelos no estructurado o resumir normativas ambientales.
RAG (Retrieval-Augmented Gen.)	Medio 	Chatear con 20 años de estudios de impacto ambiental privados para encontrar patrones de sequía local.
Agentes y Herramientas	Alto 	Un sistema autónomo que descarga datos satelitales diarios, los procesa en GIS y alerta sobre deforestación.

Big Data y Computación en la Nube para la Resiliencia Hídrica

Fundamentos

Conceptos de Big Data & Nube

Comprensión de arquitecturas de almacenamiento distribuido, bases de datos NoSQL y procesamiento de datos masivos para gestionar flujos hídricos a gran escala.

Aplicación

Infraestructura y Aplicación

Uso de plataformas Cloud escalables, pipelines de datos integrados y servicios de computación distribuida para optimizar el análisis y la toma de decisiones hídricas estructuradas.

Conceptos Clave de Nube y Big Data

Guía técnica de arquitectura, herramientas y procesamiento de datos geoespaciales a gran escala.

CLOUD

Computación en Nube

Infraestructura escalable bajo demanda que elimina la necesidad de servidores locales, permitiendo almacenar y procesar volúmenes masivos de datos geográficos con alta disponibilidad.

ENGINE

Google Earth Engine

Plataforma geoespacial multinivel basada en la nube. Permite el análisis a escala planetaria de imágenes de satélite y datos de observación terrestre de acceso público de forma paralela.

DATA

Fuentes de Datos

Repositorios globales y catálogos de sensores remotos (Landsat, Sentinel, CHIRPS) integrados directamente en la infraestructura cloud para consulta inmediata sin descargas locales.

BIG DATA

Arquitecturas Big Data

Sistemas estructurados para asimilar flujos a gran escala, manejando las 5 V (Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad y Valor) en análisis hidrológicos y ambientales masivos.

CODE

Entorno Python

Lenguaje estándar del ecosistema científico. Permite automatizar flujos de trabajo, conectar con APIs cloud mediante cuadernos interactivos y procesar arrays multidimensionales.

LIBS

Librerías Clave

Herramientas esenciales de visualización e integración como geemap y ee-python que actúan como puentes interactivos entre Python y la API de procesamiento de GEE.

ANALYTICS

Procesamiento Geo

Análisis espacial avanzado de colecciones temporales de datos, cálculo de índices (NDWI, NDVI) y modelado predictivo distribuido aplicado a la resiliencia climática.

El Desafío Climático Actual

La urgencia no espera descargas

Los datos satelitales existen masivamente, pero históricamente han permanecido aislados de las decisiones operativas críticas.

EL PROBLEMA



Antes: Procesar datos satelitales requería días enteros de descargas manuales pesadas y procesamiento local ineficiente.

LA NECESIDAD



Hoy: Es vital conocer con certeza qué ocurre en el territorio antes de que ocurra una emergencia, logrando una verdadera gestión anticipativa.



Cambio de Paradigma

Infraestructura

TRADICIONAL

Equipos locales saturados, limitaciones graves de almacenamiento físico.

EN LA NUBE

Servidores escalables en la nube de Google con capacidad virtualmente ilimitada.

Flujo de Datos

TRADICIONAL

Descarga manual de archivos pesados con retrasos críticos de horas o días.

EN LA NUBE

Cero descargas. Acceso y despliegue instantáneo de petabytes de datos en segundos.

Respuesta

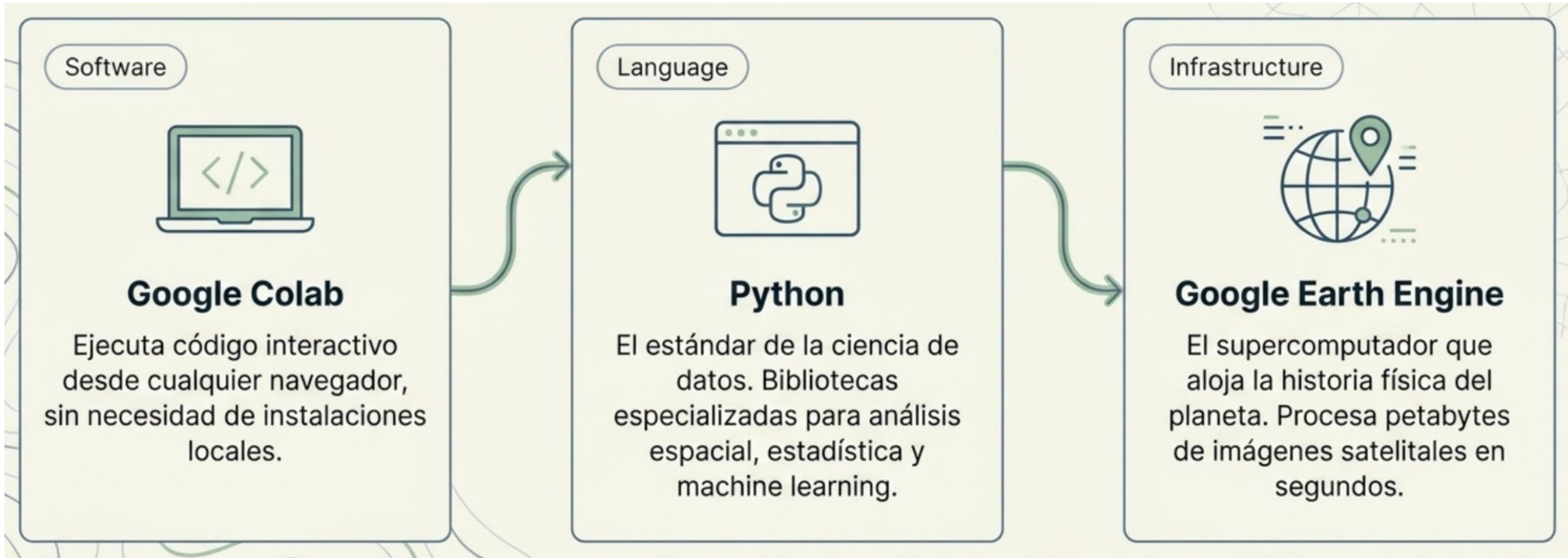
TRADICIONAL

Análisis reactivo basado en mapas estáticos contruidos post-desastre.

EN LA NUBE

Análisis proactivo automatizado con datos actualizados en semi-tiempo real.

El Ecosistema Moderno



Big Data en la Nube



El pulso del planeta en semi-tiempo real

La flota de satélites escanea de forma continua la Tierra. La infraestructura en la nube procesa esta montaña constante de datos sin comprometer los ordenadores de la organización.

- ✓ **Acceso Instantáneo:** Acceso a bases de datos de NASA y ESA sin descargas locales.
- ✓ **Procesamiento Remoto:** Cero carga de procesamiento en la oficina local.
- ✓ **Actualización Diaria:** Monitoreo activo mediante flujo constante de información.

De Ruido a Respuestas

La ciencia de datos geoespacial no se limita a visualizar imágenes; sintetiza y extrae señal útil de inmensos volúmenes de información dispersa.



1. Datos Crudos

Miles de imágenes satelitales crudas, superpuestas de manera desorganizada en tiempo y espacio.



2. Reducción

Operaciones estadísticas espaciales y temporales aplicadas por algoritmos para filtrar ruido atmosférico.



3. Mapa Limpio

Un mapa completamente unificado (p. ej., lluvia acumulada), calculado píxel a píxel, listo para decisiones estratégicas.

<https://cy.on.gt/44DzHq3>

Tecnología que Salva Vidas

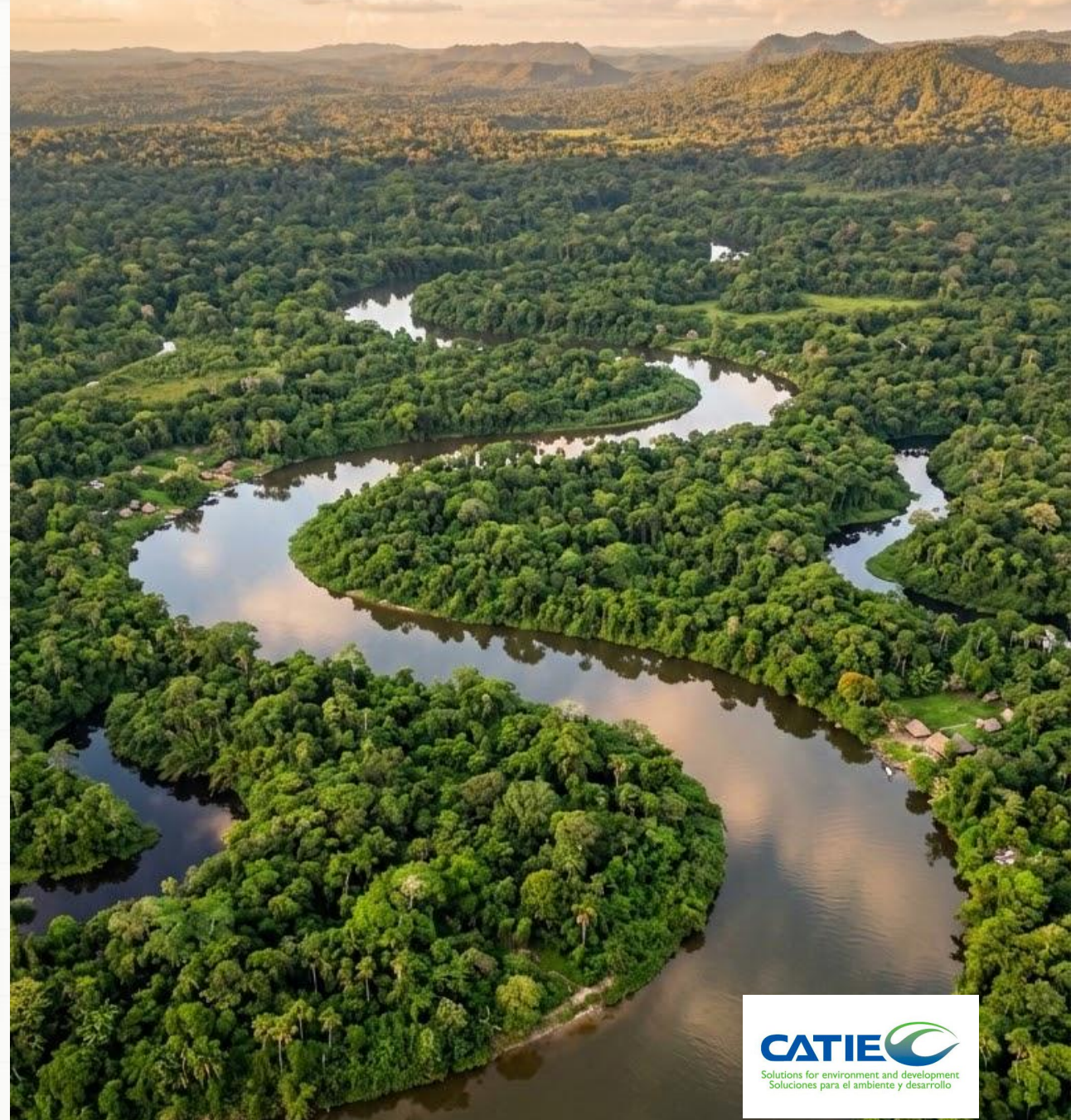
El valor de la teledetección no reside en la complejidad pura del código de programación, sino en su impacto directo.

Democratización

Pone infraestructura espacial de nivel militar y supercomputación al servicio de investigadores locales y gestores públicos.

Decisiones que Protegen

Transforma variables meteorológicas abstractas en mapas tácticos concretos para proteger los ecosistemas, asegurar cultivos y salvar vidas.





Modalidad virtual

Maestría Internacional en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas